

3º Ano - Física - Eletromagnetismo e ENEM (Premium)

Capítulo 45 — Eletromagnetismo e ENEM

Material exclusivo Perifa Edu

1. Introdução ao tema

O eletromagnetismo é um dos pilares da Física moderna e um tema recorrente no ENEM e nos vestibulares. Ele estuda as relações entre eletricidade e magnetismo, fenômenos que, embora pareçam distintos, estão intimamente ligados. Compreender o eletromagnetismo é fundamental para entender o funcionamento de dispositivos do cotidiano, como motores elétricos, geradores, transformadores e até mesmo a transmissão de sinais em tecnologias modernas.

Neste capítulo, vamos aprofundar os conceitos essenciais do eletromagnetismo, destacando os princípios físicos, as leis fundamentais e suas aplicações práticas, sempre com foco na resolução de problemas típicos do ENEM e vestibulares.

2. Conteúdo teórico completo

2.1 Campo elétrico e campo magnético

O **campo elétrico** é uma região do espaço onde uma carga elétrica sofre uma força elétrica. Ele é gerado por cargas elétricas e pode ser representado por linhas de campo que indicam a direção e o sentido da força sobre uma carga positiva de prova.

O **campo magnético** é uma região do espaço onde uma carga em movimento ou um ímã exerce força magnética. Ele é gerado por cargas em movimento (correntes elétricas) ou por ímãs permanentes.

2.2 Força eletromagnética

A força que age sobre uma carga elétrica em um campo magnético é dada pela **força de Lorentz**:

$$[\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}]$$

- (q) é a carga elétrica,
- $(\vec{v})$ é a velocidade da carga,
- $(\vec{B})$ é o campo magnético,
- $(\times)$ indica o produto vetorial.

Importante: A força é perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo magnético, o que faz com que a carga se mova em trajetória curva.

2.3 Lei de Faraday-Lenz

A **Lei de Faraday** relaciona a variação do fluxo magnético com a força eletromotriz (fem) induzida em um circuito:

$$[\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}]$$

- $(\mathcal{E})$ é a fem induzida,
- $(\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A})$ é o fluxo magnético,
- o sinal negativo representa a **Lei de Lenz**, que indica que a corrente induzida cria um campo magnético que se opõe à variação do fluxo.

2.4 Campo magnético gerado por correntes elétricas

A corrente elétrica gera um campo magnético ao seu redor, descrito pela **Lei de Biot-Savart** e pela **Lei de Ampère**. Para um fio retilíneo e longo, o módulo do campo magnético a uma distância (r) é dado por:

$$[B = \frac{\mu_0 I}{2 \pi r}]$$

- $(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A})$ é a permeabilidade do vácuo,
- (I) é a corrente elétrica,
- (r) é a distância do fio.

2.5 Força magnética entre condutores paralelos

Dois fios paralelos que conduzem correntes elétricas exercem forças magnéticas um sobre o outro. A força por unidade de comprimento entre eles é:

$$\left[\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \right]$$

- (I_1) e (I_2) são as correntes nos fios,
- (d) é a distância entre eles.

2.6 Indutância e energia armazenada

A **indutância** é a propriedade de um circuito que faz com que uma variação de corrente induza uma fem. A energia armazenada em um campo magnético é:

$$\left[U = \frac{1}{2} L I^2 \right]$$

- (L) é a indutância,
- (I) é a corrente.

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Força sobre uma carga em campo magnético

Uma partícula com carga $(q = +2 \text{ } \mu\text{C})$ move-se com velocidade $(\vec{v} = 3 \times 10^5 \text{ m/s})$ perpendicularmente a um campo magnético uniforme $(\vec{B} = 0,2 \text{ T})$. Calcule a força magnética sobre a partícula.

Resolução:

$$\left[F = q v B \sin \theta \right]$$

Como $(\theta = 90^\circ)$, $(\sin 90^\circ = 1)$.

$$[F = (2 \times 10^{-6} \text{ C})(3 \times 10^5 \text{ m/s})(0,2 \text{ T}) = 0,12 \text{ N}]$$

Exemplo 2 — Fem induzida em uma espira

Uma espira circular de raio ($r = 0,1$, m) está em um campo magnético que varia uniformemente de (0) a $(0,5$, T) em $(0,2$, s). Calcule a fem induzida na espira.

Resolução:

Fluxo magnético inicial: ($\Phi_{B_i} = 0$)

Fluxo magnético final: ($\Phi_{B_f} = B A = 0,5 \times \pi \times (0,1)^2 = 0,0157$, Wb)

Variação do fluxo:

$$[\Delta \Phi_B = 0,0157 - 0 = 0,0157 \text{ Wb}]$$

Fem induzida:

$$[\mathcal{E} = -\frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t} = -\frac{0,0157}{0,2} = -0,0785 \text{ V}]$$

O módulo da fem é $(0,0785$, V).

Exemplo 3 — Campo magnético ao redor de um fio

Um fio retilíneo conduz uma corrente de $(5$, A). Qual o campo magnético a $(10$, cm) do fio?

Resolução:

$$[B = \frac{\mu_0 I}{2 \pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 5}{2 \pi \times 0,1} = \frac{2 \times 10^{-6} \times 5}{0,1} = 10^{-4} \text{ T}]$$

4. Resumo visual

Conceito	Fórmula Principal	Unidade	Observação
Força magnética (Lorentz)	$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$	Newton (N)	Força perpendicular a $\vec{v}$ e $\vec{B}$
Lei de Faraday-Lenz	$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$	Volt (V)	Fem induzida por variação de fluxo
Campo magnético de fio longo	$B = \frac{\mu_0 I}{2 \pi r}$	Tesla (T)	Campo ao redor de um fio retilíneo
Força entre fios paralelos	$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2 \pi d}$	N/m	Atração ou repulsão entre fios
Energia armazenada	$U = \frac{1}{2} L I^2$	Joule (J)	Energia no campo magnético

Revisão rápida:

- O campo magnético é gerado por cargas em movimento.
- A força magnética é perpendicular à velocidade da carga e ao campo magnético.
- A variação do fluxo magnético induz uma fem que gera corrente elétrica.
- Correntes em fios paralelos interagem magneticamente, podendo se atrair ou repelir.
- A energia magnética pode ser armazenada em indutores.

5. Exercícios

- Uma carga elétrica de $(1 \, \mu\text{C})$ move-se com velocidade de $(2 \times 10^6 \, \text{m/s})$ perpendicularmente a um campo magnético de intensidade $(0,1 \, \text{T})$. Calcule a força magnética sobre a carga.
- Explique, com suas palavras, o significado da Lei de Lenz e sua importância no eletromagnetismo.

3. Uma espira quadrada de lado $(0,2\text{ m})$ está em um campo magnético que varia de $(0,3\text{ T})$ para $(0,1\text{ T})$ em $(0,5\text{ s})$. Determine a fem induzida na espira.
 4. Dois fios paralelos, separados por $(0,05\text{ m})$, conduzem correntes de (3 A) e (5 A) , no mesmo sentido. Calcule a força por metro entre eles.
 5. (ENEM) Um gerador elétrico funciona com base na indução eletromagnética. Explique como a variação do fluxo magnético está relacionada à geração de energia elétrica.
 6. Calcule o campo magnético a (5 cm) de um fio retilíneo que conduz uma corrente de (10 A) .
 7. Uma partícula eletricamente carregada entra em um campo magnético uniforme com velocidade paralela ao campo. Qual será a força magnética sobre ela? Justifique.
 8. (ENEM) Um transformador ideal tem 500 espiras no primário e 1000 no secundário. Se a tensão no primário é (120 V) , qual a tensão no secundário? Explique o princípio físico envolvido.
 9. Uma bobina possui indutância de $(0,2\text{ H})$ e está percorrida por uma corrente de (3 A) . Calcule a energia armazenada no campo magnético da bobina.
 10. Descreva o papel do eletromagnetismo no funcionamento de motores elétricos.
-

6. Gabarito

1. $(F = q v B = 1 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^6 \times 0,1 = 0,2\text{ N})$.
2. A Lei de Lenz indica que a corrente induzida por uma variação do fluxo magnético cria um campo que se opõe à mudança do fluxo, garantindo a conservação da energia.
3. Área da espira: $(A = 0,2^2 = 0,04\text{ m}^2)$.
 $(\Delta \Phi_B = (0,1 - 0,3) \times 0,04 = -0,008\text{ Wb})$.
 $(\mathcal{E} = -\frac{\Delta \Phi_B}{\Delta t} = -\frac{-0,008}{0,5} = 0,016\text{ V})$.
4. $(\frac{F}{L} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 3 \times 5}{2\pi \times 0,05} = 6 \times 10^{-5}\text{ N/m})$.

5. A variação do fluxo magnético através das espiras do gerador induz uma fem, que gera corrente elétrica, convertendo energia mecânica em elétrica.
6. $(B = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2\pi \times 0,05} = 4 \times 10^{-5} \text{ T})$.
7. A força magnética é nula, pois o ângulo entre $(\vec{v})$ e $(\vec{B})$ é zero e $(F = q v B \sin \theta)$.
8. $(\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} \rightarrow V_s = 120 \times \frac{1000}{500} = 240 \text{ V})$. O transformador opera pela indução eletromagnética, alterando a tensão conforme a relação de espiras.
9. $(U = \frac{1}{2} L I^2 = 0,5 \times 0,2 \times 3^2 = 0,9 \text{ J})$.
10. Motores elétricos usam a força magnética sobre correntes em condutores para gerar movimento rotativo, convertendo energia elétrica em mecânica.
-

7. Dica final de estudo

Para dominar o eletromagnetismo, pratique a visualização dos vetores envolvidos — campo magnético, velocidade e força — e entenda o significado físico das leis, especialmente a Lei de Faraday-Lenz. Resolva muitos exercícios, principalmente os que envolvem variações de fluxo e forças magnéticas, pois esses são temas frequentes no ENEM e vestibulares. Além disso, conecte os conceitos teóricos com aplicações práticas do dia a dia para fixar o aprendizado.

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu